فصل ۴: روابط بازگشتی و توابع مولد

سهم در کنکور: ۶ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۳ رابطهٔ بازگشتی و ۳ تابع مولد). تیپ‌ها: «کدام رابطه این مسئلهٔ شمارشی را توصیف می‌کند؟»، حل یک رابطهٔ ناهمگن، و «تعداد افرازها ضریب x^n در کدام عبارت است؟». **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: ساختن رابطهٔ بازگشتی برای یک مسئلهٔ شمارشی

روش: روی **آخرین** (یا اولین) قدم حالت‌بندی کن. هر حالت، مسئلهٔ کوچک‌تری از همان نوع است.

مسئله	رابطه
رشته‌های دودویی به طول n بدون دو ۱ متوالی	$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ (فیبوناچی)
کاشی‌کاری $2\times n$ با دومینو	$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$
رشته‌های به طول n در مبنای b با تعداد **زوج** از یک رقم خاص	$a_n = (b-2)\cdot a_{n-1} + b^{n-1}$
پریش‌ها	$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$
هانوی	$a_n = 2a_{n-1} + 1$

ریشهٔ رابطهٔ «تعداد زوج»: به رشتهٔ خوب به طول $n-1$ یکی از $b-1$ رقم دیگر را اضافه کن، یا به رشتهٔ **بد** (که $b^{n-1} - a_{n-1}$ تا هستند) همان رقم خاص را اضافه کن: $a_n = (b-1)a_{n-1} + (b^{n-1} - a_{n-1}) = (b-2)a_{n-1} + b^{n-1}$ فرم بسته: $a_n = (b^n + (b-2)^n)/2$.

ریشهٔ رابطهٔ پریش: عدد ۱ به جای k می‌رود ($n-1$ انتخاب). اگر k هم به جای ۱ برود، بقیه D_{n-2} حالت دارند؛ وگرنه D_{n-1}.

درس ۲: حل رابطهٔ خطی همگن

برای $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$، معادلهٔ مشخصه $r^2 = c_1 r + c_2$ را حل کن:

- دو ریشهٔ متمایز r_1 و r_2: $a_n = A\cdot r_1^n + B\cdot r_2^n$
- ریشهٔ مضاعف r: $a_n = (A + B\cdot n)\cdot r^n$

ثابت‌های A و B را از شرایط اولیه پیدا کن.

مثال: $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ با $a_0 = 1$ و $a_1 = 4$.

- ریشه‌ها ۲ و ۳ هستند، پس $a_n = A\cdot 2^n + B\cdot 3^n$.
- از $A + B = 1$ و $2A + 3B = 4$ نتیجه می‌شود $B = 2$ و $A = -1$.
- جواب: $a_n = 2\cdot 3^n - 2^n$. (چک: $a_2 = 5\cdot 4 - 6\cdot 1 = 14 = 18 - 4$ ✓)

درس ۳: رابطهٔ ناهمگن، با ترفند تقسیم

- $a_n = a_{n-1} + f(n) \Leftarrow a_n = a_0 + \Sigma\, f(k)$.
- $a_n = 2a_{n-1} + 1$ با $a_0 = 0 \Leftarrow a_n = 2^n - 1$.
- **ضریب متغیر:** $a_n = n\cdot a_{n-1} + g(n)$ را بر $n!$ تقسیم کن. با $b_n = a_n/n!$ رابطه می‌شود $b_n = b_{n-1} + g(n)/n!$.
- **میان‌بُر تستی:** گزینه‌ها را در $n = 1,\ 2,\ 3$ امتحان کن. معمولاً دو مقدار کافی است.

تمرین درس ۱ تا ۳

۱. تعداد رشته‌های دودویی به طول ۵ بدون دو ۱ متوالی؟ ($a_1 = 2$، $a_2 = 3$)

۲. $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ با $a_0 = 1$ و $a_1 = 4$ را حل کن.

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: رابطهٔ ناهمگن، با ترفند تقسیم)

درس ۴: توابع مولد

تابع مولد دنبالهٔ a_n برابر $A(x) = \Sigma\, a_n x^n$ است.

تابع	دنباله
$1/(1-x)$	$1,\ 1,\ 1,\ \dots$
$1/(1-x)^k$	$C(n+k-1,\ k-1)$ (ترکیب با تکرار)
$x\cdot A'(x)$	$n\cdot a_n$
$A(x)/(1-x)$	مجموع جزئی $a_0 + \dots + a_n$
$1/(1-x^k) = 1 + x^k + x^{2k} + \dots$	استفاده از قطعهٔ k به هر تعداد
$(1 + x^k)$	استفاده از قطعهٔ k حداکثر یک بار

افراز و پرداخت سکه (ترتیب مهم نیست)

تعداد راه‌های نوشتن n با قطعه‌های $\{1, 2, 5\}$ (هر کدام به هر تعداد) **ضریب** x^n در این عبارت است:

$$1/((1-x)(1-x^2)(1-x^5)) = (1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots)$$

⚠️ گزینه‌هایی مثل $(x + x^2 + x^5)^n$ یا $1/(1 - (x + x^2 + x^5))$ **ترتیب‌دار** می‌شمارند (ترکیب، نه افراز). مراقب این تله باش.

تمرین درس ۴

۱. تابع مولد تعداد راه‌های پرداخت n تومان با سکه‌های ۱ و ۳ تومانی (ترتیب نامهم)؟

۲. ضریب x^5 در $1/(1-x)^3$ ؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (درس ۴: توابع مولد)

📝 آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۱۵ دقیقه.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۵) جواب رابطهٔ بازگشتی $a_n = n\cdot a_{n-1} + n!$ با $a_1 = 1$ کدام است؟ ۱) $n(n!)$ ۲) n ۳) $n^2 - 1 + 2^{n-1}$ ۴) $n!\cdot 2^{n-1}$

۲. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۷) جایگشتی از اعداد ۱ تا n که در آن هیچ عدد i در محل iام قرار نگرفته باشد، یک پریش نامیده می‌شود. فرض کنید D_n برابر تعداد پریش‌های مختلف اعداد ۱ تا n باشد. کدام رابطهٔ بازگشتی برای D_n به ازای $n > 2$ برقرار است؟

۱. $D_n = (n-1)D_{n-1} + (n-2)D_{n-2}$

۲. $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$

۳. $D_n = n\cdot D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}$

۴. $D_n = (n-1)D_{n-1}$

۳. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۵۰) فرض کنید a_n برابر با تعداد اعداد حداکثر n رقمی در مبنای ۵ باشد که تعداد رقم‌های یک آن زوج است. در این صورت a_n در کدام‌یک از رابطه‌های بازگشتی زیر صدق می‌کند؟ ۱) $a_n = 3a_{n-1} + 5^{n-1}$ ۲) $a_n = 3a_{n-1} + a_{n-2}$ ۳) $a_n = 4a_{n-1} + a_{n-2}$ ۴) $a_n = 4a_{n-1} + 5^{n-1}$

۴. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۴) اگر $f(x)$ تابع مولد معمولی دنبالهٔ $\{n!\}$ باشد، تابع مولد معمولی دنبالهٔ $\{n(n!)\}$ کدام است؟ ۱) $x\int f(x)$ ۲) $x\cdot f(x)$ ۳) $f(x)/x$ ۴) $x\cdot f'(x)$

۵. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۷) تعداد راه‌های افراز نامرتب عدد ۵۶ به اعداد ۱ و ۲ و ۵ برابر با ضریب x^{56} در کدام‌یک از عبارات زیر است؟

۱. $1 / (1 - (x + x^2 + x^5))$

۲. $1 / ((1-x)(1-x^2)(1-x^5))$

۳. $(1 + x + x^2 + x^5)^{56}$

۴. $[(1+x)(1+x^2)(1+x^5)]^{56}$

۶. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۵۰) تعداد راه‌های پرداختن ۶۳ ریال به کمک سکه‌های ۱ و ۲ و ۵ ریالی، بدون آنکه ترتیب پرداخت سکه‌ها مهم باشد، برابر با ضریب x^{63} در کدام عبارت است؟

۱. $(x + x^2 + x^5)^{63}$

۲. $(1 + x + x^2 + x^5)^{63}$

۳. $((1+x)(1+x^2)(1+x^5))^{63}$

۴. $(1 + x + x^2 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots)$

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۳ (آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۴

- رابطه بساز: روی قدم آخر حالت‌بندی کن. «تعداد زوجِ یک رقم در مبنای b»: $a_n = (b-2)a_{n-1} + b^{n-1}$. پریش: $(n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$.
- همگن: معادلهٔ مشخصه. ریشهٔ مضاعف r یعنی $(A + Bn)r^n$.
- $a_n = n\cdot a_{n-1} + \dots$ را بر $n!$ تقسیم کن. گزینه‌ها را با n کوچک چک کن.
- $1/(1-x^k)$ یعنی قطعهٔ k به هر تعداد؛ $(1 + x^k)$ یعنی حداکثر یک بار. $x\cdot A'$ یعنی $n\cdot a_n$. ضرب در $1/(1-x)$ یعنی مجموع جزئی.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۳: رابطهٔ ناهمگن، با ترفند تقسیم

۱. $5,\ 8,\ 13$ پس $a_5 = 13$.

۲. ریشهٔ مضاعف: $a_n = (A + Bn)\cdot 2^n$. از $A = 1$ و $2(1 + B) = 4$ داریم $B = 1$. جواب: $a_n = (n+1)\cdot 2^n$ (چک: $a_2 = 16 - 4 = 12 = 3\cdot 4$ ✓).

بخش ۲: درس ۴: توابع مولد

۱. $1/((1-x)(1-x^3))$

۲. $C(5+2,\ 2) = 21$

بخش ۳: آزمون فصل ۴ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶
کلید	۱	۲	۱	۴	۲	۴

۱. گزینهٔ ۱. بر $n!$ تقسیم کن: $b_n = a_n/n!$ در $b_n = b_{n-1} + 1$ با $b_1 = 1$ صدق می‌کند، پس $b_n = n$ و $a_n = n\cdot n!$. (چک: $a_2 = 2\cdot 1 + 2 = 4 = 2\cdot 2!$ ✓)

۲. گزینهٔ ۲. رابطهٔ پریش (درس ۱). چک: $D_4 = 3(D_3 + D_2) = 3(2 + 1) = 9$ ✓.

۳. گزینهٔ ۱. فرمول درس ۱ با $b = 5$: $a_n = 3a_{n-1} + 5^{n-1}$. («حداکثر n رقمی» یعنی رشتهٔ n رقمی با صفرهای ابتدایی.) چک: $a_1 = 4$ و $a_2 = 3\cdot 4 + 5 = 17 = (25 + 9)/2$ ✓.

۴. گزینهٔ ۴. $x\cdot f'(x) = \Sigma\ n\cdot n!\cdot x^n$.

۵. گزینهٔ ۲. افراز با قطعه‌های ۱، ۲ و ۵ (هر کدام به هر تعداد). گزینهٔ ۱ ترتیب‌دار می‌شمارد.

۶. گزینهٔ ۴. همان عبارت سؤال قبل، به شکل سری‌های بازشده.